

2023 年硕士研究生招生考试试题

【B】卷

科目代码及名称：877 微生物学（专硕）

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 名词解释（每小题 5 分，共 10 小题，共 50 分）

1. 生长曲线
2. 溶酶体
3. 原核微生物
4. 表型
5. 变异
6. 微生物组
7. 生活史
8. 次生代谢物
9. 转导
10. 微生物的高密度培养

二、 简答题（每小题 10 分，共 4 小题，共 40 分）

1. 简述证明 DNA 是遗传物质的三大经典微生物学实验。
2. 简述同一酵母菌培养液用血球计数板和平板菌落计数法同时计数，所得结果是否一致？为什么？请比较上述两种计数法的优缺点。
3. 简述在工业发酵过程中，作为生产菌种应具备的特点。
4. 什么是极端微生物？请简述研究极端微生物的意义。

三、 论述题（每小题 15 分，共 4 小题，共 60 分）

1. 如果你分离得到一株细菌，请你设计一套实验方案对该菌株进行鉴定。
2. 基因工程技术中常用的微生物宿主细胞有哪些？请简述各自的优缺点。
3. 请论述微生物学为什么是现代生命科学发展的前沿学科？
4. 请结合微生物在自然界中分布的特点，论述为什么无菌操作是微生物学研究和应用的基础，可以分别采用哪些方法对实验所用到的器具和实验材料进行消毒和灭菌？